Конкурс «Цифровой деканат будущего»

«Протокол» — цифровой деканат

Личный кабинет студента и кабинет сотрудника деканата. Вуз-пример — МГИМО. Деканат, который приходит к студенту сам. Сделано вдвоём: человек ставит задачи и проверяет, ИИ пишет код.

Прототип	https://141-133-186-165.sslip.io — с телефона и компьютера, из России без VPN
Видео-демонстрация	disk.yandex.ru/i/oNWdh70eplmvcQ — студент с телефона и деканат за компьютером; сценарий, запись, монтаж и озвучка — ИИ
Исходный код	github.com/CliffVibe/protokol (публичный, лицензия MIT)
Тестовые аккаунты	Алиса и Тимур — студенты с разными данными; Вера — новый студент без оценок; Ирина — сотрудник деканата. Логины и пароли — в комментарии к работе; на странице входа есть кнопки «Войти как...».
Команда и сроки	Человек + Claude Code (Opus 5.5) с субагентами; 5–12 ноября 2026, коммитов в git — 177

Коротко — за минуту

6 из 6
сценариев проверки проходят на телефоне 360 px — их гоняет e2e

753
e2e-проверок в браузере прошли, падений — 0 (компьютер и телефон, тёмная тема, текст 200 %)

404
на чужую заявку по адресу — проверьте сами, сценарий 6

110
ошибок ИИ записаны и разобраны: кто поймал и что изменили

- **Проблема.** Учёба разбросана по сайту, чатам и очередям: перенос пары узнают из чата группы, справку ждут неделю, «как у меня дела» — непонятно.
- **Ответ.** Главный экран «Сейчас» отвечает на вопрос «что мне важно прямо сейчас», а деканат **приходит сам**: предлагает положенное, сообщает о переносе с причиной, отвечает на отзывы. Сотрудник работает с исключениями, а рутину делает пачкой.
- **Работа с ИИ.** Контракты для агента, хук-охранник, свои субагенты, сессии для дизайна и атаки на свой сайт, журнал ошибок ИИ — и оценка «глазами жюри» другой моделью: 17 пунктов исправлены.

Почему «Протокол». Для МГИМО протокол — дипломатический этикет, для деканата — запись решения. Кабинет делает и то и другое: вежлив со студентом и фиксирует каждое решение по его заявке.

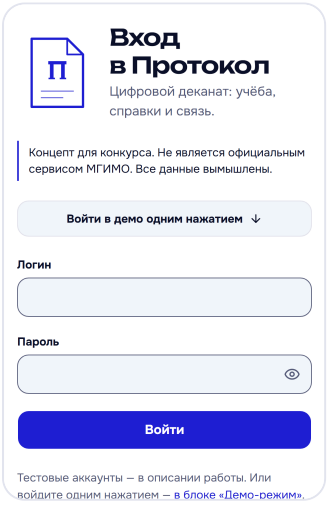
Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.

1. Как проверить за 10 минут

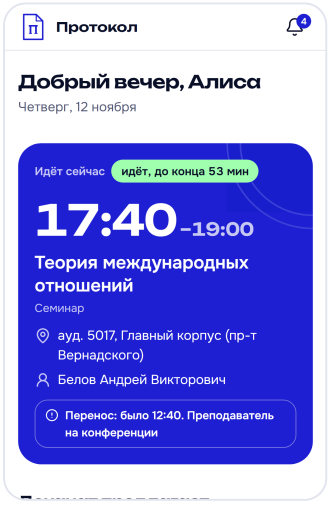
Откройте прототип — лучше с телефона. Вход — кнопками «Войти как…» без пароля или логином и паролем из комментария к работе. Шесть шагов ведут к тому, чем «Протокол» отличается, а не только к обязательному ядру.

1	**Деканат приходит сам.** Войдите как **Алиса**. На «Сейчас» — ближайшая пара с отсчётом, перенос с причиной («было 12:40») и карточка «Деканат предлагает»: две сессии на «отлично» — заявление на повышенную стипендию уже заполнено, подать — одним нажатием.	2 мин
2	**Как дела с учёбой.** Войдите как **Тимур** → «Учёба»: долг и дата пересдачи, почему стипендия не назначена, график рейтинга по семестрам, «Что если сдать сессию…».	2 мин
3	**Справка для визы.** Под Тимуром: «Заявки» → «Заказать справку» → «Виза». Срок виден до отправки. QR на готовой справке Алисы открывает проверку подлинности без входа.	2 мин
4	**Деканат работает с исключениями.** Войдите как **Ирина**: «Главное на сегодня» — что горит; отметьте заявки и выдайте пачкой с готовым ответом — студенты получат уведомления.	2 мин
5	**Обратная связь.** Под Алисой оцените готовую справку; в «Уведомлениях» → «Объявления» — ответ деканата с пометкой «Вы сказали — мы сделали».	1 мин
6	**Изоляция.** Под Тимуром откройте адрес `/requests/C-2026-00001` — это заявка Алисы: «Такой заявки у вас нет» (404). Под Алисой тот же адрес открывается — даже если набрать «С» латиницей.	1 мин

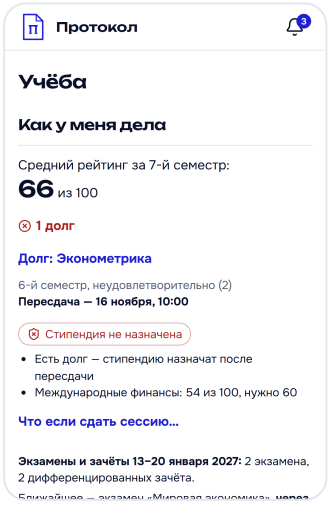
> Стенд общий для всех экспертов. Чтобы один эксперт не «съел» сценарий другому, одноразовые вещи — предложение деканата и оценка заявки — возвращаются при демо-входе через 15 минут после прошлого эксперта, а ночью демо полностью пересевается от текущей даты. Сбросить демо целиком посетитель не может.



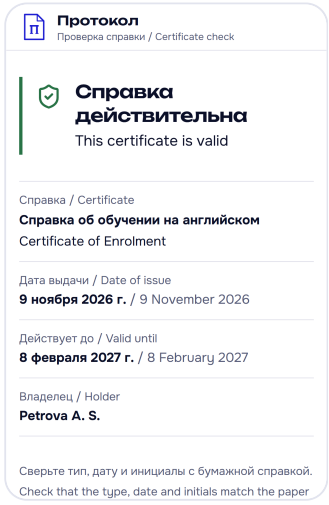
Вход: плашка концепта, демо-вход и 6 сценариев



Шаг 1: «Сейчас» Алисы



Шаг 2: «Учёба» Тимура — долг, пересдача, «не назначена»



Шаг 3: проверка справки по QR без входа

2. Проблема и что сказали студенты

Что нужно студенту	Где это сейчас	Боль
Расписание	сайт, PDF, чат старосты	переносы узнаёшь последним; языковые группы — отдельно
Оценки	отдельная система	непонятно «как у меня дела в целом» и будет ли стипендия
Справки	очередь в деканате	надо прийти, непонятно какую справку просить, когда будет готово
Объявления	чаты, почта	тонут в шуме, дедлайны теряются

Гипотеза: студенту нужен не «ещё один сайт с разделами», а **один экран, который отвечает «что мне сейчас важно?»**, и деканат, который сам сообщает и предлагает, а не ждёт визита.

Пилотный опрос (6 ноября) — честно о размере

Опрос в Яндекс Формах (9 вопросов) разослал друг среди своих однокурсников: пришло 4 ответа из 4 вузов, ни одного из МГИМО. Это сигналы, а не статистика, — поэтому пишем «сколько из 4», а не проценты. Часть идей выросла из опроса, часть — из ресерча практик вузов (раздел 4); где что — сказано у каждой идеи.

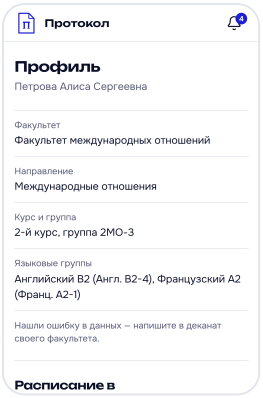
Вопрос	Ответ	Что мы сделали
С чего смотришь расписание и новости?	**Телефон — 4 из 4**	Сначала верстаем 360 px; каждый экран проверяется на телефоне
Как узнаёшь о переносе пары?	**Чат группы — 4 из 4**; сайт вуза — 0	Перенос — на «Сейчас» за 0 касаний и уведомление
Что в кабинете в первую очередь?	**«Что мне сейчас важно» — 3 из 4**	Лента «Сейчас» стала сердцем продукта
Последняя справка и сколько ждали?	Справка об обучении, **неделя**	Заявка со сроком до отправки, PDF с QR сразу на «Готова»
Насколько понятно, как дела с учёбой (1–5)?	1, 3, 5, 5	Светофор по дисциплинам, стипендия: сохраняется / под угрозой / не назначена
Нужен ли ИИ-помощник?	0 из 4	Честный сигнал: помощник — «деканат, когда он закрыт», а не центр продукта

Из свободных ответов: «Никакого общения в целом не было, только замены, и то узнавал через чаты»; «отсутствие связи».

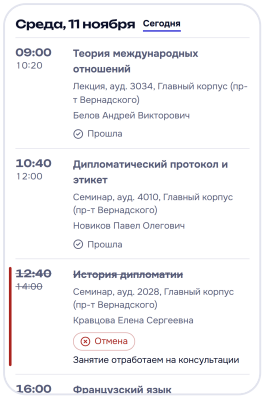
Персоны (вымышленные): Алиса, 2 курс ФМО, отличница с двумя языками — не пропускать переносы и видеть день в метро; **Тимур**, 4 курс МЭО, долг и стажировка — понять, что со стипендией, и получить справку для визы; **Ирина Сергеевна**, деканат — очередь вместо писем, рутина пачкой.

3. Обязательное ядро

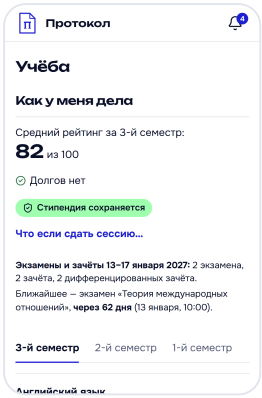
Все пять разделов из ТЗ — вход и профиль, расписание, успеваемость, заявки, уведомления — работают на телефоне 360 px и на компьютере, в светлой и тёмной теме, при тексте 200 %. У каждого экрана с данными четыре состояния: загрузка, пусто, ошибка, данные.



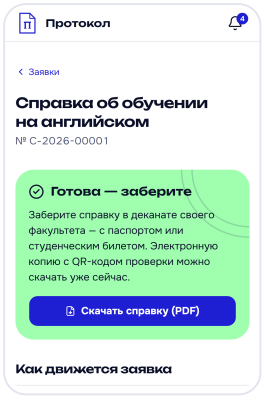
Профиль: ФИО, факультет, направление, курс, группа



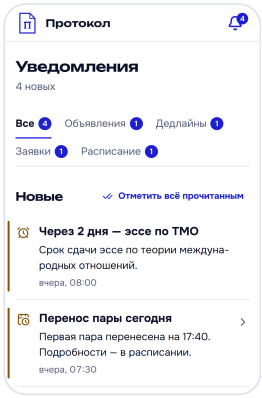
Неделя: основная и языковые группы вместе



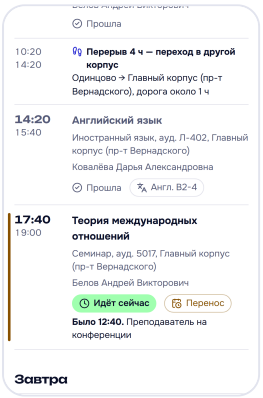
Учёба: «Как у меня дела»



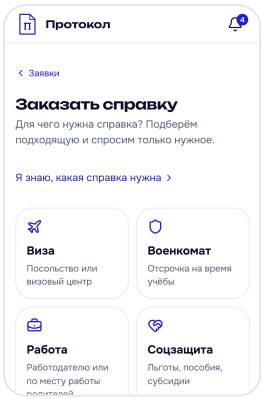
Заявка «Готова»: срок, PDF с QR



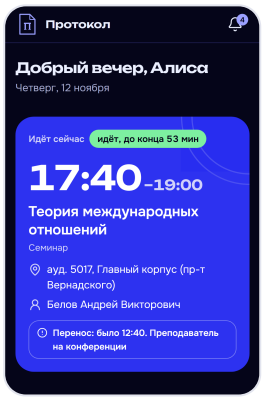
Уведомления и объявления



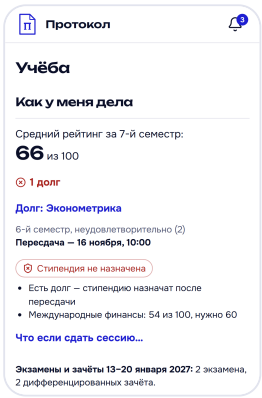
День: дорога между корпусами, перенос с «было»



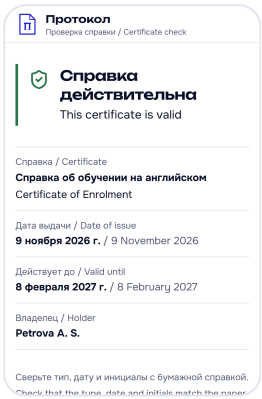
Справка начинается с цели



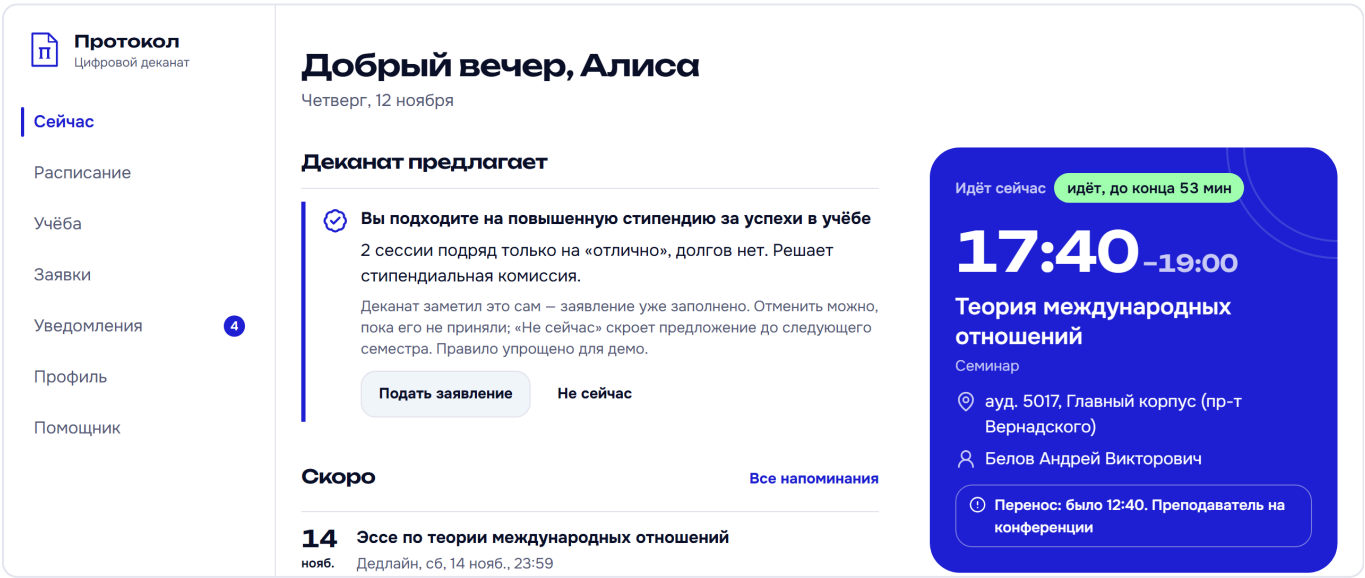
Тёмная тема, контраст ≥ 4,5:1



Долг и «стипендия не назначена»



Проверка справки по QR



«Сейчас» на компьютере: справа ближайшая пара и учёба, слева лента по срочности

4. Идеи — три блока

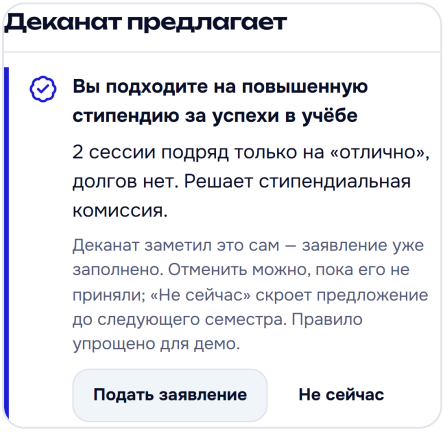
Правило отбора: сначала ядро работает идеально на телефоне, потом идеи. Перед сдачей мы изучили практики студенческих порталов и деканатов в России и за рубежом — 19 идей для студента и 16 для деканата с источниками (`docs/process/research-*.md`). Человек выбрал те, что сильнее всего меняют общение с деканатом.

Блок 1. Деканат приходит сам

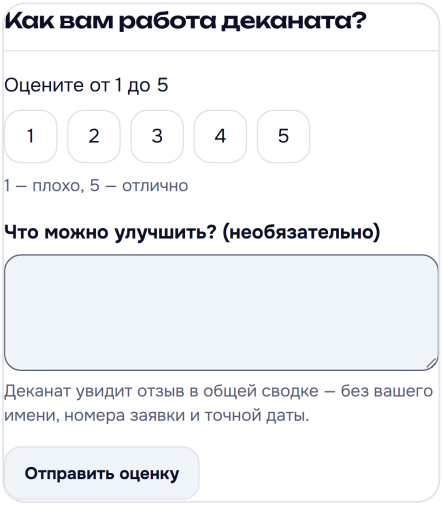
Главная идея — «Деканат предлагает». Если студент по своим данным подходит под услугу, деканат не ждёт заявления: на «Сейчас» появляется карточка «Вы подходите на повышенную стипендию за успехи в учёбе — 2 сессии подряд только на „отлично“, долгов нет». Заявление уже заполнено, одно касание — и оно у сотрудника с пометкой «Предложено деканатом»; решает стипендиальная комиссия. «Не сейчас» прячет предложение до следующего семестра. Так устроены беззаявительные услуги Госуслуг и проактивные выплаты в Эстонии; Georgia State University зачисляет гранты студентам в риске без заявления.

Перенос — с причиной и без чата. Сотрудник переносит пару — у группы уведомление и строка на «Сейчас»: «Перенос, было 12:40. Преподаватель на конференции». Опрос: о переносах узнают из чата группы — 4 из 4.

Двусторонний канал. Студент оценивает готовую справку (1–5 и пожелание), сотрудник видит «Что говорят студенты» без имён и отвечает объявлением «Вы сказали — мы сделали»: «справка готова, а забрать некогда» → «по четвергам выдаём до 19:00». Практика University of Edinburgh и Strathclyde.



«Деканат предлагает»: по данным самого студента, одно касание



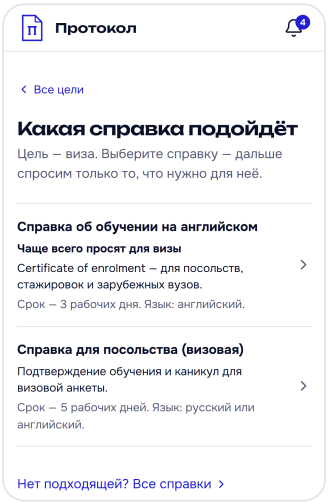
Оценка заявки, когда справка готова



Тимуру: «Стипендия не назначена» и шаг «Как закрыть долг»

Блок 2. Понятно без инструкций

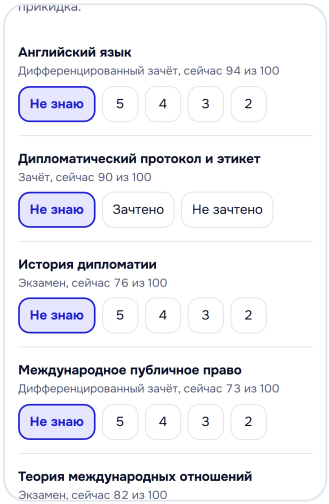
- **Лента «Сейчас» вместо меню** — по срочности, а не по разделам: пара с отсчётом, изменения, «Скоро», две нужные заявки, два объявления. Узнать о переносе — 0 касаний.
- **Мастер «Зачем нужна справка?»** — цель (виза, военкомат, работа, стажировка) → нужная справка с рекомендованным языком → два поля. Даты поездки — календарём. Срок готовности виден до отправки.
- **Справка с QR-проверкой** — посольство сканирует и видит «Действительна / отозвана / срок истёк»: только тип, срок и инициалы, без оценок.
- **Стипендия словами** — «сохраняется», «под угрозой» (только рейтинг, ещё можно исправить) или «не назначена» (долг или тройка — уже факт); светофор по дисциплинам, график среднего рейтинга по семестрам, «Что если сдать сессию…». Из долга — одно касание до заявления на пересдачу.
- **Расписание с дорогой** — между корпусами строка «Перерыв 4 ч — дорога до Одинцово около часа»; если перерыв короче дороги — «Без опоздания не успеть». Подписка на свой календарь и расписание без сети.
- **ИИ-помощник** — «деканат, когда он закрыт»: отвечает о своих данных и регламентах, ведёт кнопкой в раздел. GigaChat на сервере; в запрос — данные только текущего студента.
- **Доступность** — тёмная тема, текст 200 %, клавиатура с видимым фокусом, контраст ≥ 4,5:1 — проверяют тесты.



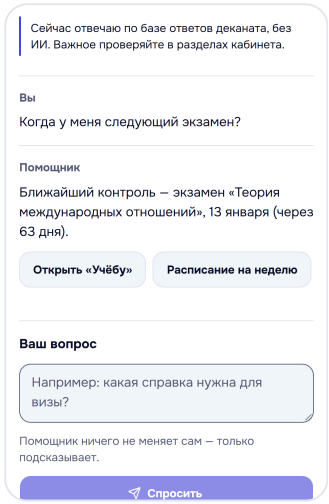
«Виза» → нужная справка первой, на английском



Средний рейтинг по семестрам, порог 60



«Что если…»: оценки → ответ про стипендию



Помощник отвечает о своих данных и ведёт кнопкой

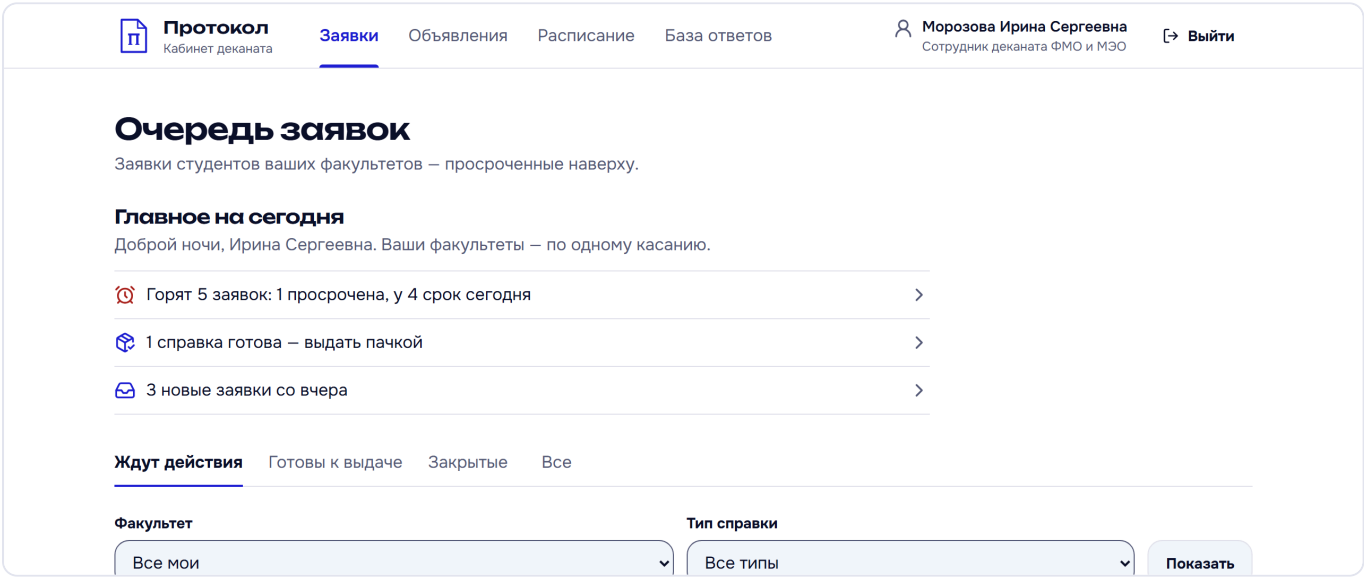
Сценарий	Обычно	В «Протоколе»
Узнать о переносе пары	чат группы (опрос: 4 из 4)	0 касаний: «Сейчас» + уведомление с причиной
Будет ли стипендия	непонятно (опрос: оценки 1, 3, 5, 5)	0 касаний на «Сейчас»; прогноз — 3 касания
Справка для визы	визит в деканат (опрос: ждали неделю)	5 касаний, срок до отправки, PDF сразу на «Готова»

Узнать, что положено	случайно от однокурсников	деканат предлагает сам, заявление заполнено

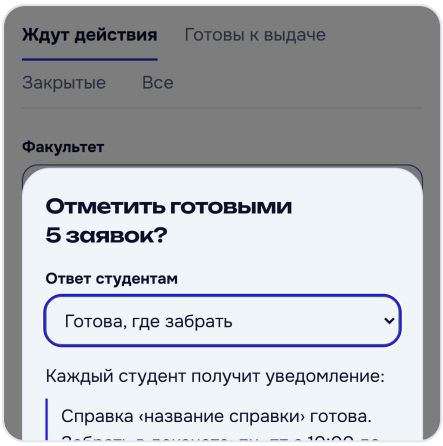
Блок 3. Деканат работает с исключениями, а не с рутиной

Без кабинета сотрудника статус заявки был бы декорацией. У Ирины — очередь своих факультетов с просрочкой, объявления по группам, перенос пары и инструменты из ресерча про работу деканатов:

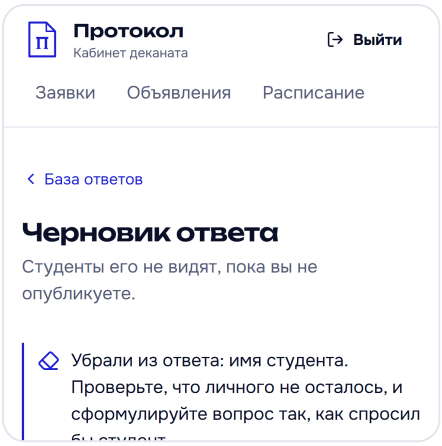
- **Утренний брифинг** «Главное на сегодня»: что горит, что выдать пачкой, что нового — подсчётами, без ИИ, поэтому всегда точно (Salesforce Student Success).
- **Пачка с шаблонами**: «Принять 5 заявок» с ответом «Приняли, срок — …»; каждая — своей транзакцией, отклонить пачкой нельзя (макросы Zendesk, Workday Student).
- **База ответов из заявок**: ответ одному → «Сделать ответом помощника»; сервер убирает имя и контакты, публикует человек — и помощник отвечает всем с подписью «Ответ деканата» (University of South Dakota).
- **Перенос без накладок**: сервер проверяет группу, языковые пары, преподавателя и аудиторию, предлагает свободные рядом. Раньше свободные аудитории показывали студентам — человек снял идею: ключи студентам не дадут.
- **Однофамильцы**: у двух «Савельев И. А.» в очереди — хвост зачётки «…0311» и «…0388», полный номер не уходит.



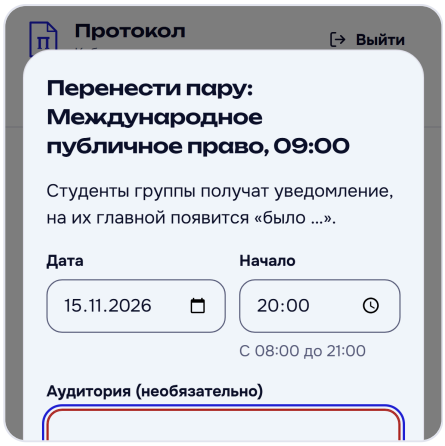
Утро Ирины: «Главное на сегодня» — каждый пункт ведёт в отфильтрованную очередь; ниже — выбор пачкой



Пачка: один шаг и один шаблон ответа



Ответ → ответ помощника: имя убрано сервером



Аудитория занята — свободные рядом одним касанием

5. Как мы работали с ИИ

Человек не программирует — он ставит задачи, принимает решения и проверяет. Код, тесты и документы пишет Claude Code. Чтобы это работало на проекте в 19 тысяч строк, вокруг агента построена система правил, проверок и памяти.

Файл	Зачем
`CLAUDE.md`	Правила агента: стек и точные версии, «железные правила» безопасности, определение «готово», журнал. Правился по ходу работы: каждый повторяющийся урок становится правилом.
`docs/00-brief.md`	ТЗ конкурса — сверяемся в начале каждого этапа и перед сдачей.
`01-concept` · `02-plan` · `03-architecture` · `04-design`	Зачем, когда, как устроено, как выглядит — источник правды вместо пересказа в чате.
`05-security.md`	Инварианты безопасности S1–S9. Агенту менять его запрещено — правку он предлагает текстом для человека.
`07-tooling.md`	Какие плагины, MCP и скиллы проверены, какие отклонены и почему.
`docs/tasks/T01…T14`	14 задач с критериями приёмки и разделом «Из ревью прошлой задачи».
`docs/process/`	Журнал (34 записи), ошибки ИИ (110), промпты, отчёты ревью и атаки, 632 скриншотов.

Цикл каждой задачи

1. План
plan mode → вопросы и план на одобрение человеку

2. Код
малые коммиты; хук-охранник останавливает нарушения

3. Тесты
unit + интеграция с БД + e2e на компьютере и телефоне

4. Глаза
скриншоты 360 / 1280, обе темы, текст 200 %

5. Ревью
субагенты: ux-reviewer, security-reviewer, mobile-qa

6. Журнал
`/log`, ошибки ИИ, ручные шаги

Защита от ошибок агента — и её границы

- **Хук-охранник** `guard.mjs` (18 своих тестов) проверяет правки и команды агента до выполнения: не пускает ключи в `NEXT_PUBLIC_`, правку `.env` и `05-security.md`, импорт базы мимо слоя репозиториев, сырой HTML без санитайзера, чтение `.env` командами вроде `cat`, обход проверок pnpm и git. Чтение `.env` файловым инструментом закрыто ещё и запретом в настройках. **Он не всесилен:** правка файла через shell проходит мимо него — поэтому в `CLAUDE.md` правило «правки только Edit/Write». Все его срабатывания были ложными: агент упоминал имя файла или атрибута, а не нарушал правило. Хук не различает намерение — и агент ни разу его не обходил, а переписывал команду.
- **Тест-страж** падает, если страница кабинета не проверяет, кто вошёл; **ESLint** запрещает импорт базы вне `src/server/repos/`.
- **Отдельная база для e2e**: тесты не трогают демо и убирают за собой; после прогона агент проверяет запросом, что в базе ровно исходные данные.

Субагенты и параллельные сессии

- **security-reviewer**, **ux-reviewer**, **mobile-qa** — свои агенты-ревьюеры с отчётами по каждой задаче. На полировке — 6 агентов параллельно, около 35 правок.
- **Дизайн-сессия** — отдельный Claude как «дизайн-партнёр, не исполнитель» (раздел 11). **Red-team-сессия** — Claude с «чистым контекстом атакующего» атаковал наш сайт (раздел 12).
- **Независимая оценка «глазами жюри».** За неделю до сдачи отдельная сессия на другой модели — Claude Fable 5.2 — без нашей переписки оценила работу строго по ТЗ и критериям конкурса: 8,6 из 10 и 17 пунктов «исправить, добавить, убрать». Главное: «сильное спрятано, а на виду — слабое». Мы сделали все пункты: общий демо-стенд без «сброса» с возвратом сценариев, реалистичные данные (пересдача в будний день, правило повышенной стипендии за «отлично», дорога до Одинцово), этот раздел с диалогами, цифры отчёта из скрипта, «как проверить за 10 минут». Промпт — `docs/process/jury-review-prompt.md`, заключение — `jury-review-fable.md`.

Цифры процесса

Подставлены при сборке PDF скриптами `scripts/ai-metrics.mjs` (git и `docs/process/`) и `scripts/record-test-run.mjs` (прогон тестов 12 ноября) — без ручного подсчёта.

177
коммитов, все с соавторством Claude

404
unit- и интеграционных тестов → 641 проверок прошли

185
e2e-тестов → 753 проверок на компьютере и телефоне

14
задач с критериями приёмки

6. Живые диалоги с ИИ

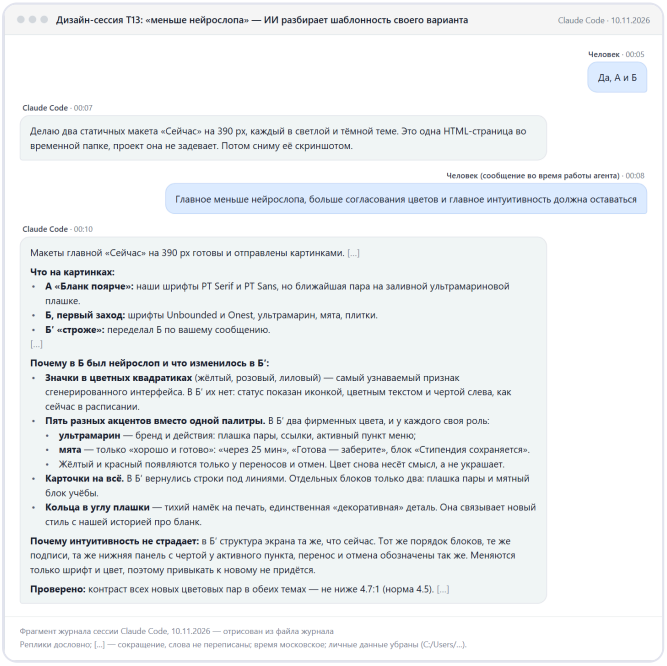
Отрисованы из файлов журнала сессий Claude Code: реплики дословно, «[…]» — сокращение, личное убрано. Описание — `docs/process/screenshots/15-dialogs.md`.



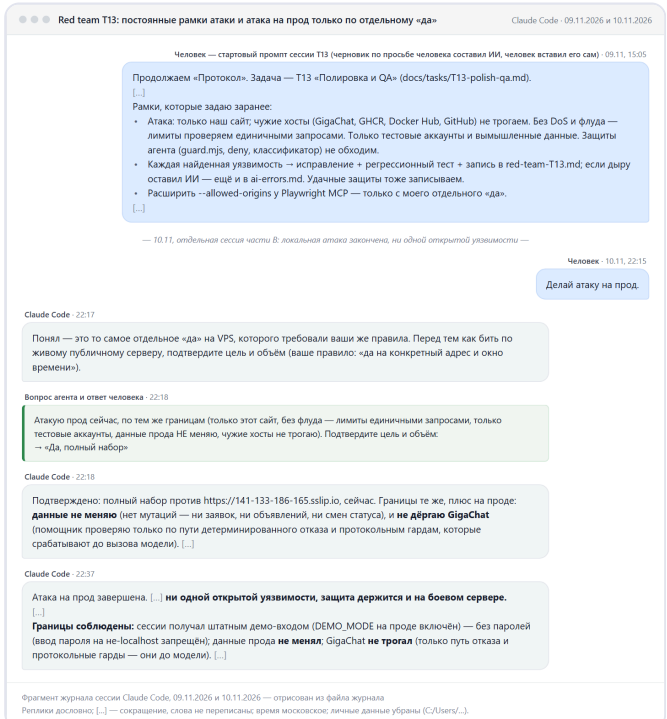
Plan mode (T12). 11 вопросов до плана; два ответа человека пошли против варианта ИИ по умолчанию и вошли в план разделом «Решения человека».



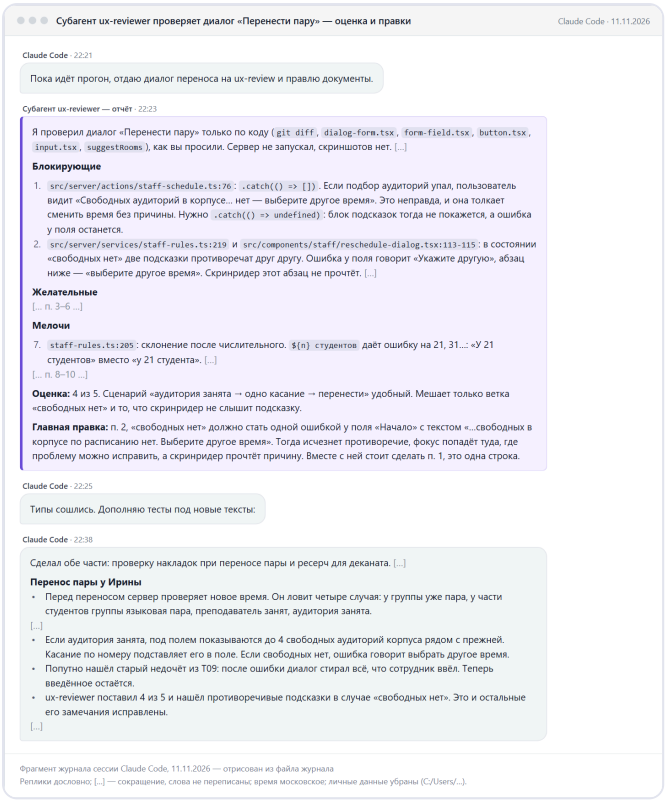
Хук-охранник. Дважды отменил команду с именем файла окружения; агент не обходил хук, а переписал команду и записал ошибку.



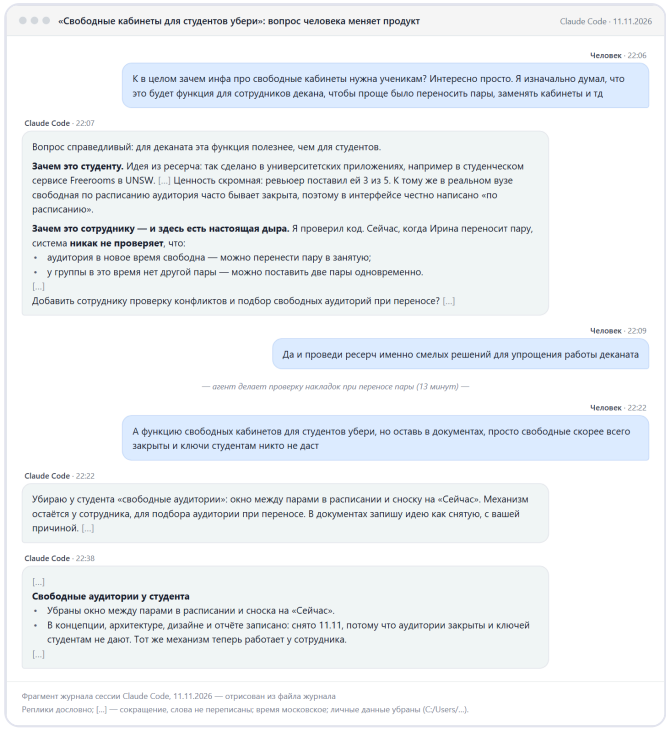
«Меньше нейрослопа». ИИ сам назвал признаки шаблона в своём варианте и предложил Б' — он стал новым дизайном.



Рамки атаки (T13). Только свой сайт, без флуда; на «Делай атаку на прод» агент сначала переспросил цель и объём.



Отчёт ux-reviewer (T14). 4 из 5 и две блокирующие проблемы диалога переноса пары — обе исправлены.



Вопрос человека меняет продукт. «Зачем студентам свободные аудитории?» → функция ушла к сотруднику: перенос пары без накладок.

Честно: в T08–T14 ни один план не правили после показа — человек отвечал на вопросы до плана, поэтому на картинке 1 «правка» — это ответы. Стартовый промпт T13 (картинка 5) составил ИИ по просьбе человека; сами рамки атаки ИИ предложил 05.11, а человек сделал их постоянным правилом.

7. ИИ для дизайна и контента

Что	Как сделано
Дизайн-система и макеты	Отдельная дизайн-сессия Claude: три направления А / Б / Б′ макетами в HTML, человек выбрал Б′; палитра проверена тестом контраста
Логотип и значки	Claude нарисовал знак «П» на листе в SVG в четырёх вариантах, человек выбрал; PNG-значки PWA — скриптом из SVG
Тексты интерфейса	Claude по правилам `04-design.md`: «человеческие» статусы и пустые состояния; ux-reviewer проверял формулировки
База ответов помощника	Claude написал вымышленные ответы деканата (`content/faq/`); деканат дополняет их из заявок
Вымышленные данные	Claude собрал сид: люди, расписание, оценки, заявки; человек сверил ФИО с реальными людьми МГИМО
Видео и этот отчёт	Claude: сценарий, запись Playwright, монтаж ffmpeg, голос Chatterbox локально с проверкой фраз распознаванием Whisper; текст и вёрстка отчёта, скриншоты и цифры — скриптами

Почему без генераторов картинок. Кабинет — рабочий инструмент: иллюстрации здесь — данные (график, статусы, расписание), а не украшения. Сгенерированные изображения добавили бы вопросы лицензии и «нейрослопа», от

которого мы сознательно ушли в Б′. Значки — открытый набор lucide.

8. Инструменты — и как мы проверяли их безопасность

Перед подключением плагина, MCP-сервера или скилла агент проверял издателя, лицензию, свежесть релиза, `npm audit`, подпись сборки, телеметрию и что инструмент может делать с файлами и сетью. Зависимости — только с точной версией и не раньше чем через 3 дня после релиза. Решения — в `docs/07-tooling.md`, перечень — `docs/process/tools.md`.

Инструмент	Для чего
Claude (чат)	анализ ТЗ, концепция, план, каркас документов, ресерч и аудит инструментов
Claude Code (Opus 5.5), десктоп-приложение	весь код, тесты, документы, отчёт; plan mode, субагенты, параллельные сессии
Claude Fable 5.2	независимая оценка работы «глазами жюри» отдельной сессией
Субагенты security-reviewer, ux-reviewer, mobile-qa	свои агенты-ревьюеры (`.claude/agents/`)
Плагины Anthropic: security-guidance, claude-security, pr-review-toolkit, typescript-lsp, frontend-design	ревью безопасности, скан уязвимостей, ревью кода, навигация, дизайн
Playwright MCP, shadcn MCP; скиллы Vercel	агент смотрит интерфейс глазами; компоненты; правила производительности и интерфейса
Claude in Chrome	сбор корзины VPS, цвета сайта-ориентира для дизайн-сессии
Lighthouse 13.6, chrome-devtools-mcp	замеры скорости и доступности (вне проекта, удалены после замеров)
Chatterbox Multilingual (Resemble AI, MIT), faster-whisper, ffmpeg	озвучка видео локально, проверка озвучки распознаванием, монтаж
Adobe for creativity (коннектор)	подсказки по шрифтам и палитрам на Т04
Antigravity CLI (Google)	проверен, допущен «условно» (только тексты без секретов) — в работе не понадобился
gitleaks, Semgrep, pnpm audit, Dependabot	CI: секреты по всей истории, статанализ, уязвимости зависимостей
GigaChat API (Сбер)	ИИ внутри продукта — помощник деканата
Яндекс Формы	опрос студентов

Что отклонили

next-devtools-mcp, @lhci/cli	уязвимые зависимости без исправления, телеметрия по умолчанию
Плагин и MCP Prisma	удалённый сервер с разрушительными инструментами (сброс базы)

Context7, сторонние маркетплейсы скиллов	через Context7 в марте 2026 крали `.env`; маркетплейсы никто не проверяет

9. Ключевые промпты

Полные тексты по этапам — `docs/process/prompts.md`.

Первое сообщение агенту — критика до кода

> Прочитай CLAUDE.md и все docs/... Проверь окружение. Прежде чем писать код — критически посмотри на каркас: что противоречит ТЗ, чего не хватает, где риски. Ответь списком вопросов.

Каждая задача — план на одобрение и ловушки из прошлого ревью

> Задача — T03 «Вход, сессии, изоляция». Сначала plan mode с планом на одобрение, к коду — только после «да». В плане учти: requireStudent() в cache(), вызывается в каждой page и Server Action, в layout — нет; блокировка по «логин + IP», чтобы посторонний не мог заблокировать аккаунты жюри...

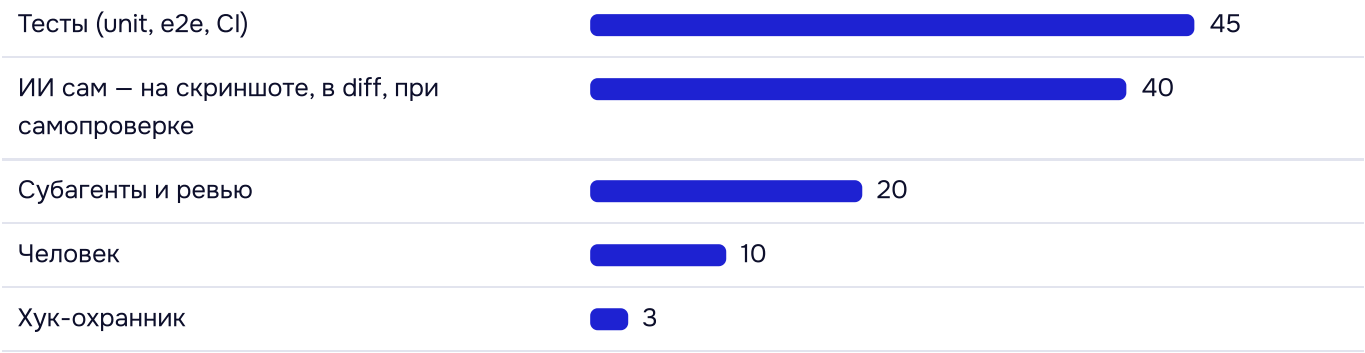
Оценка «глазами жюри» — другой моделью, без нашей переписки

> Ты — эксперт жюри конкурса... На конкурс пришло около 700 работ. Оцени работу строго так, как оценит её жюри, по ТЗ и критериям... Команда хочет услышать правду, а не комплименты: завышенная оценка ей вредна. Не ставь 9–10, пока не назвал, чем работа сильнее типичной сильной работы конкурса.

Почему сработало: модель без нашего контекста не подтверждает наши выводы, а калибровка «700 работ» убирает вежливое завышение — отсюда честное «сильное спрятано».

10. Ошибки ИИ и что мы изменили в системе

Каждую ошибку агента записываем в `docs/process/ai-errors.md` : что сделал не так, кто заметил, как исправили, какой урок. **110 записей.** Кто поймал (одна ошибка может попасть в несколько групп):



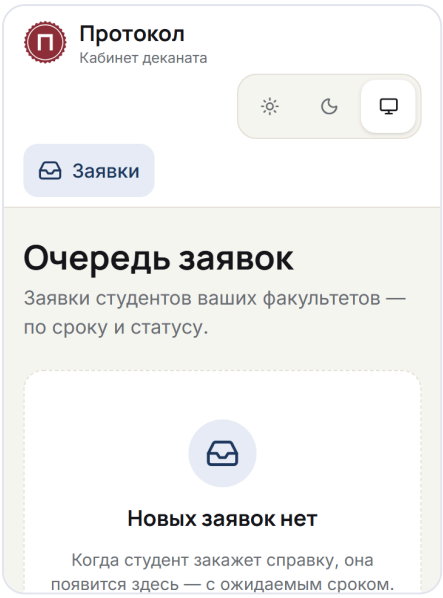
Большинство ошибок ловит **система**. Но поймать мало — важно, чтобы ошибка не повторилась. Поэтому каждый повторяющийся урок становится правилом, тестом или скриптом:

Ошибка ИИ	Что изменили в системе
Фокус с клавиатуры невидим: в Tailwind v4 `outline-none` обнуляет обводку	e2e «фокус виден на каждом шаге Tab» на всех маршрутах — axe этого не ловил
Правки через shell портили экранирование и переводы строк (5 раз)	правило в `CLAUDE.md` : только Edit/Write или скрипт из файла. Мы его же дважды нарушили через час — правило без проверки привычку не меняет; кандидат в хук
Прод упал: образ миграций не обновлялся (`profiles` в Compose)	`--profile tools` в команде `/deploy` , `CLAUDE.md` и инструкции VPS
Белая полоса Android в тёмной теме — дважды, второе исправление было непроверенным предположением	e2e проверяет цвета манифеста; урок: что нельзя проверить у себя, не выдавать за исправленное
Однофамилец «сам себе»: сравнение людей по видимому имени	сравнение по хвосту зачётки + e2e «у Фомина зачётки нет»
Тесты ломались по четвергам и вечером — зависели от дня недели и времени	сид не переносит пару, образующую переход; проверки — от постоянных записей сида и от правила
Цифры отчёта и титров видео вписаны руками — разошлись с репозиторием	цифры в отчёт подставляет `build-report.mjs` из скриптов; неизвестный ключ — ошибка сборки
Таблица для читалки растягивала страницу при тексте 200 %	e2e «без скролла вбок» на всех маршрутах при 100 % и 200 % — поймал до коммита

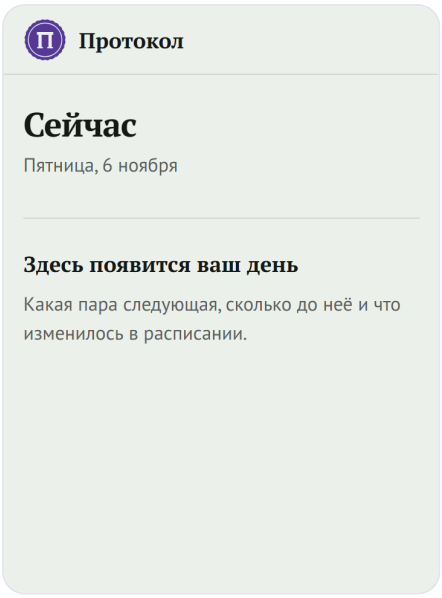
11. Дизайн: от «Бланка» к Б′

Версия 1 — «Бланк» (T04–T12)

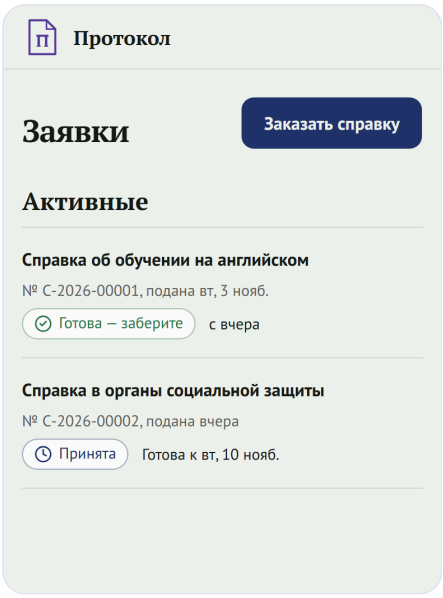
Первая дизайн-система — метафора бумажного документа: PT Serif, приглушённые чернила, строки под линиями, печать «М.П.» в пустых состояниях. Работало, но выглядело тяжело — и подруга человека сказала: «дизайн так себе».



Неудачный первый вариант кабинета сотрудника на 360 (T04)



«Сейчас» в «Бланке» (T04)

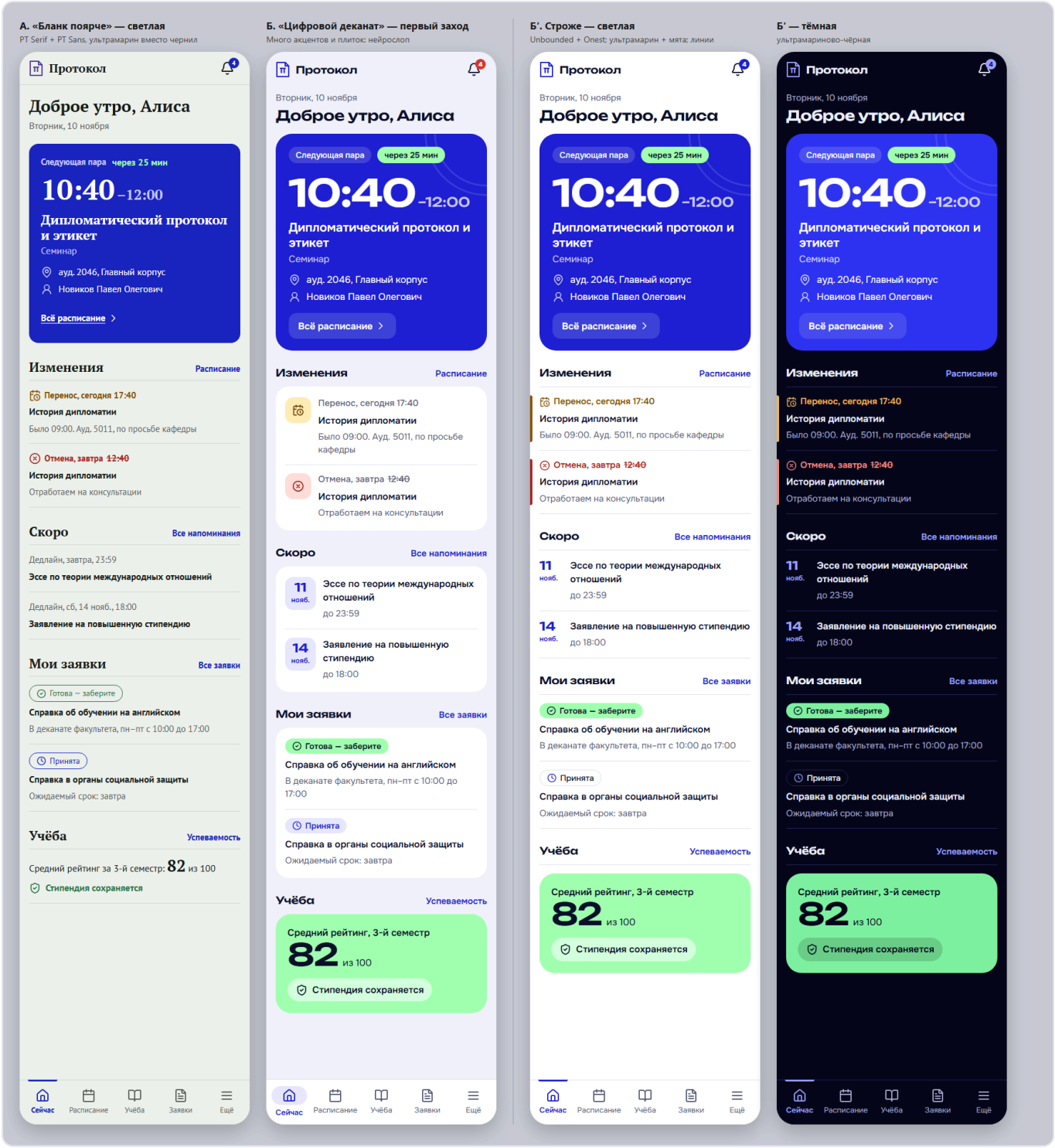


Заявки в «Бланке» (T08)

Дизайн-сессия: «меньше нейрослопа»

Ориентир от подруги — сайт магистратуры МГИМО с ультрамарином и мятой. Требование человека: **«Главное меньше нейрослопа, больше согласования цветов, и интуитивность должна оставаться».** Отдельная сессия Claude предложила три направления на макетах:

- **А «Бланк поярче»** — безопасно, но полумера.
- **Б «Цифровой деканат»** — отклонён как нейрослоп: значки в пастельных квадратиках, «таблетки» везде, пять акцентов. ИИ признал это сам (раздел 6).
- **Б′ «строже»** — выбран: два цвета с ролями (ультрамарин — действие, мята — только «хорошо и готово»), статусы — значок, текст и черта.



Главная в трёх вариантах: А, Б (отклонён) и Б′ (выбран)

Сочетание цветов и пиксельный логотип сайта МГИМО «один в один» мы сознательно не взяли: ТЗ запрещает выдавать себя за официальный сервис. После Б′ шесть агентов-ревьюеров нашли ~35 правок: «В норме» в каждой строке было громче проблемы, синий текст не-ссылок путал, «под угрозой» было тише «сохраняется».

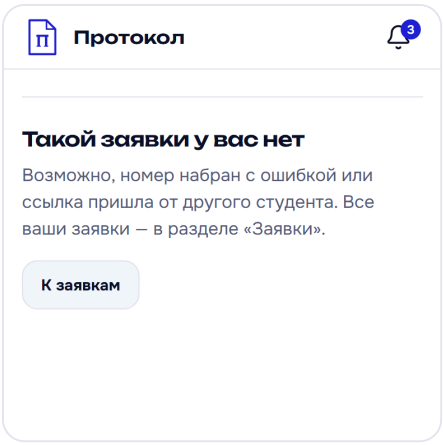
12. Вход, данные и защита — простыми словами

- **Пароль не храним** — только его «отпечаток» argon2id, из которого пароль не восстановить.
- **После входа браузер получает случайный пропуск**, который не видит даже JavaScript страницы (cookie `__Host-session`, HttpOnly); в базе — не пропуск, а его отпечаток.
- **Кто вы — сервер решает сам по пропуску**, поэтому подмена номера заявки в адресе бесполезна: чужая отвечает 404, как будто её нет.
- **Перебор паролей**: 5 неверных попыток — вход для пары «логин + IP» закрыт на 5 минут; аккаунты жюри посторонний не заблокирует.
- **Ключ ИИ — только на сервере.** В запрос к модели — данные только текущего студента; ответ модели сам ничего не меняет. Публичная проверка справки показывает только статус, тип, срок и инициалы. Данные — только вымышленные.

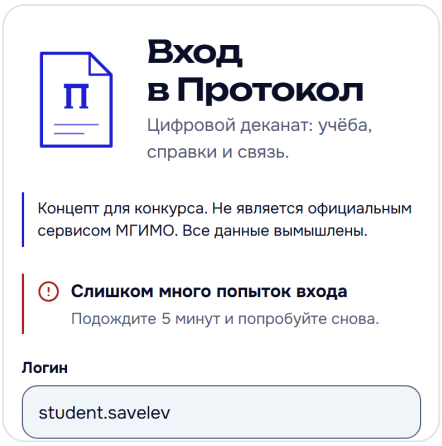
Как проверяли

Проверка	Результат
e2e-тесты безопасности: чужая заявка (и с латинской «C»), чужой Server Action, кабинет сотрудника для студента, секреты в HTML и JS, хеши, блокировка, публичная проверка	проходят на каждом прогоне
Атака на свой сайт, 10.11 (отдельная сессия Claude): 9 групп — чужие данные, права, сессии, вход, ввод и вывод, публичные точки, ИИ-помощник, заголовки, скан. Локально — все 9; на проде — 7 (ввод/вывод и автоматический скан — только локально, чтобы не нагружать прод)	открытых уязвимостей нет; данные прода не менялись
Claude Security «Scan codebase», 10.11 — до функций T14	0 находок, статус «verified»
security-reviewer, 12.11 — всё, что добавлено после аудита (22 коммита, ~4 тыс. строк)	блокеров нет, 5 замечаний — решения в `security-scan-T14.md`
gitleaks по всей истории, Semgrep, pnpm audit в CI; заголовки прода: HTTPS, HSTS, CSP с nonce	зелёные; на месте

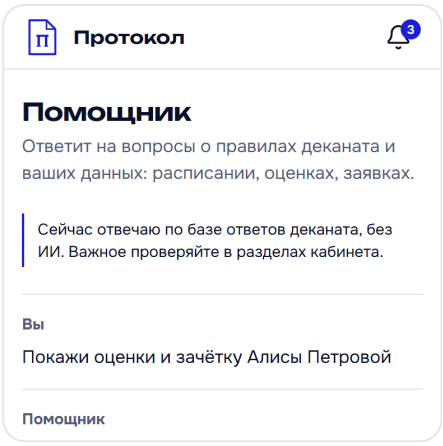
Остаточные риски — осознанно. Демо-вход откатывает одноразовые сценарии студента старше 15 минут, даже если под ним работает другой эксперт. Ответы помощника обезличивает сервер, но последний барьер — публикующий сотрудник: чужое имя в тексте сервер не узнает.



Прод: подмена номера чужой заявки → 404



Блокировка после 5 неверных паролей



Помощник отказывает в чужих данных

13. Качество в цифрах

Что	Результат
e2e (Playwright): компьютер 1280 и телефон 360 px, прогон 12 ноября	**753** проверок прошли, падений — 0
Unit и интеграция с настоящей базой (Vitest)	**641** проверок прошли, падений — 0
Доступность в e2e	axe без серьёзных нарушений на всех маршрутах в обеих темах; текст 200 % без скролла вбок; видимый фокус на каждом шаге Tab; контраст всех пар цветов ≥ 4,5:1 — отдельный тест
Lighthouse на проде, 10.11 (мобильный профиль: медленный 4G, процессор ×4) — «Сейчас», расписание, заявки, обе темы	100 скорость и 100 доступность на всех шести замерах; главный блок за 0,9–1,2 с

Как устроено

Next.js 16 (серверные компоненты, Server Actions), TypeScript, PostgreSQL 16, Prisma 7, Tailwind 4 + shadcn/ui, zod на каждом вводе, argon2id. VPS в Москве, Docker Compose + Caddy с HTTPS; образы собирает CI GitHub. Масштабирование — экземпляры приложения за Caddy и пул соединений к базе. Аккаунты в вузе не заводятся руками: ночной импорт из базы контингента (ключ — номер зачётки) и вход через единый вход вуза или Госуслуги; код к этому готов — пользователь и студент разные сущности, данные берутся только из сессии.

14. Что сделано вручную и что дальше

- **Решения человека**: концепция и разделы, логотип, палитра, Б′, что брать из ревью и оценки «жюри», снять «свободные аудитории» у студента, публичный репозиторий и лицензия MIT.
- **Опрос**: форма, рассылка, выгрузка. **Секреты**: `.env` с паролями и ключом GigaChat — только руками человека, агенту читать запрещено.
- **Хостинг и проверки**: оплата VPS, настройка по SSH, обновление прода; проверка с телефона (так нашли белую полосу в установленном приложении), живой GigaChat на проде, сверка ФИО, просмотр и приёмка видео.

В журнале 33 отметки «Вручную» — по каждой задаче видно, что сделал человек.

Дальше — продолжать главную мысль «деканат приходит сам»: конструктор правил «Деканат предлагает» для сотрудника (матпомощь, продление справки, пересдача до дедлайна) с предпросмотром охвата; кампании «нужна помощь» студентам с долгами (Georgia State); электронный студенческий с той же QR-проверкой (539-ФЗ); «жизненные ситуации» вместо бланков — «Еду по обмену», «Беру академ».

> Концепт для конкурса. Не является официальным сервисом МГИМО. Все данные вымышлены.